Probabilités

Chapitre 2 : Compter sans énumérer

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Pourquoi compter **1**
Le dénombrement n'est pas un détour 1

Le principe multiplicatif **2**
L'arbre des possibles 2
Le principe, énoncé 2
Les mots-clés qui déclenchent la règle 3

Les listes **3**
Tirer avec remise, en tenant compte de l'ordre 3
Une application immédiate 4
Le cas des deux dés 5

La somme des probabilités **5**
Compter les cas favorables 5

Ce qu'il faut retenir **6**
Le résumé du chapitre 6

Pourquoi compter

Le dénombrement n'est pas un détour

Il est déjà dans la règle de Laplace

$$P = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Deux **nombres** au numérateur et au dénominateur. Tant que l'univers tient en six faces, on les compte à la main. Au-delà, il faut une méthode.

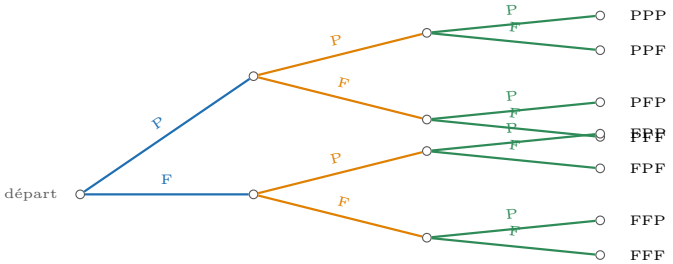
Trois questions qu'on ne peut pas résoudre en énumérant

1. Combien de codes de carte bancaire à quatre chiffres ?
2. Combien de podiums possibles avec douze concurrents ?
3. Combien de comités de trois personnes dans un conseil de dix ?

Les réponses sont 10 000, 1 320 et 120. Aucune ne s'obtient en écrivant la liste.

Le principe multiplicatif

L'arbre des possibles



Le principe multiplicatif

Si une opération se décompose en k étapes offrant respectivement $n_1, n_2, \ldots, n_k$ possibilités, le nombre total de résultats est

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

L'arbre le *montre* : chaque niveau multiplie le nombre de branches.

trois lancers d'une pièce : $2 \times 2 \times 2 = 8$ chemins, donc 8 résultats possibles.

Le principe, énoncé

Principe multiplicatif

Si une opération se décompose en k **étapes successives**, offrant respectivement $n_1, n_2, \ldots, n_k$ possibilités, alors le nombre total de résultats est

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Pourquoi une multiplication

Chaque branche du premier niveau se **redivise** au second. Une branche devient n_2 branches, deux branches en deviennent $2n_2$, et ainsi de suite.
L'arbre ne démontre rien de plus que ceci : ajouter une étape multiplie le nombre de chemins.

Démonstration : Le principe multiplicatif, par récurrence sur le nombre d'étapes

L'hypothèse du principe est que, quelles que soient les décisions déjà prises, l'étape j offre toujours n_j possibilités : ce ne sont pas forcément les mêmes possibilités, mais leur **nombre** est constant.

Une étape. Il y a n_1 résultats : la formule est vraie pour $k = 1$.

De $k - 1$ à k étapes. Supposons le principe établi pour $k - 1$ étapes : elles aboutissent à $N = n_1 n_2 \cdots n_{k-1}$ résultats partiels distincts. Chacun se prolonge, à la k-ième étape, de n_k façons exactement. Les résultats complets se répartissent ainsi en N paquets de n_k éléments

: deux résultats de paquets différents diffèrent déjà par leurs $k - 1$ premières étapes, deux résultats d'un même paquet diffèrent par la dernière. Aucun n'est compté deux fois, aucun n'est oublié :

$$N \times n_k = n_1 n_2 \cdots n_{k-1}\, n_k.$$

L'addition. Si une opération se fait **soit** d'une première façon qui offre a résultats, **soit** d'une seconde qui en offre b, et si aucun résultat n'appartient aux deux familles, on compte l'une puis l'autre : $a + b$. C'est le geste de l'additivité des effectifs de deux modalités disjointes. Si certains résultats appartiennent aux deux familles, ils ont été comptés deux fois (le chapitre 5 apprendra à les retrancher).

Ce que cela dit. Le « et » multiplie parce qu'il **juxtapose** des étapes ; le « ou » additionne parce qu'il **réunit** des cas qui s'excluent. Le nombre de possibilités d'une étape peut dépendre de ce qui précède — pour un podium, 12 candidats, puis 11, puis 10 — pourvu que ce nombre, lui, ne dépende pas du chemin suivi.

■

Les mots-clés qui déclenchent la règle

Deux mots à surveiller

Mot de l'énoncé	Opération
« **et** », « puis », « ensuite »	on **multiplie**
« **ou** », « soit… soit » (cas exclusifs)	on **additionne**

Les deux à la suite

Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts : $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus complets.
Si l'on peut prendre *soit* une entrée-plat, *soit* un plat-dessert : $3 \times 4 + 4 \times 2 = 20$ formules.

Les listes

Tirer avec remise, en tenant compte de l'ordre

Nombre de listes

Tirer k objets parmi n, **avec remise** et en tenant compte de l'**ordre**, donne

$$\boxed{n^k}$$

Chacune des k places peut recevoir n'importe lequel des n objets, indépendamment des autres.

Le code de carte bancaire

Quatre positions, dix chiffres disponibles à chaque fois :

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10\,000$$

La probabilité de trouver un code au premier essai est donc $1/10\,000 = 0{,}0001$.

Une application immédiate

Trois essais avant blocage

Une carte se bloque au troisième code faux. La probabilité qu'un fraudeur y parvienne est

$$\frac{3}{10\,000} = 0{,}0003$$

soit trois chances sur dix mille. **Ce chiffre n'est pas une opinion sur la sécurité des cartes : c'est un dénombrement.** C'est ainsi que se dimensionne une politique de sécurité.

Démonstration : Pourquoi trois essais font trois chances sur dix mille

Le code de la carte est l'un des 10 000 codes possibles, tous également probables. Le fraudeur, qui n'en sait rien, essaie trois codes **différents** — il serait absurde de retenter un code déjà refusé. Son choix des trois codes est fait ; le vrai code est l'un des 10 000 ; il tombe parmi les trois codes essayés dans 3 cas sur 10 000 (Laplace) :

$$P(\text{succès}) = \frac{3}{10\,000}.$$

On peut aussi suivre les essais un à un. Le succès à l'essai j est l'événement « le vrai code est le j-ième code essayé » : il correspond à **un** code sur 10 000, donc a pour probabilité $1/10\,000$, pour $j = 1, 2, 3$. Ces trois événements s'excluent (le vrai code ne peut être deux codes à la fois), leurs probabilités s'additionnent : $3/10\,000$.

Et s'il retentait au hasard, quitte à se répéter ? Les suites de trois codes possibles sont alors au nombre de $10\,000^3$ (liste avec remise, chapitre 2), dont $9\,999^3$ ne contiennent pas le vrai code :

$$P(\text{succès}) = 1 - \left(\frac{9\,999}{10\,000}\right)^3 = 0{,}00029997,$$

un peu **moins** que 0,0003. Le chiffre du cours est donc le meilleur que puisse espérer le fraudeur : il l'obtient en ne répétant jamais un code.

■

Le même calcul, ailleurs

Plaques d'immatriculation, mots de passe, tirages successifs d'une pièce, réponses à un questionnaire à choix multiples : dès que chaque position est libre et que l'ordre compte, la réponse est n^k.

Le cas des deux dés

Pourquoi 36 et non 21

Deux dés lancés : $6^2 = 36$ couples. Si l'on ne distinguait pas les dés, on ne compterait que 21 résultats — mais ils ne seraient **pas équiprobables**.
Le couple $(3, 5)$ et le couple $(5, 3)$ sont deux issues distinctes. Le résultat « un 3 et un 5 » en vaut donc deux, tandis que « deux 3 » n'en vaut qu'une.

Démonstration : Les vingt et une paires ne sont pas équiprobables

Pourquoi 21. Ne pas distinguer les dés revient à oublier lequel porte quelle valeur. Il y a 6 **doubles** $(a\,;a)$, que cet oubli ne change pas. Il y a ensuite $6 \times 5 = 30$ couples dont les deux valeurs diffèrent ; ils se regroupent deux par deux, $(a\,;b)$ avec $(b\,;a)$, soit $30/2 = 15$ paires. Au total $6 + 15 = 21$ résultats.

Leurs probabilités. Les 36 couples sont équiprobables, de probabilité $1/36$ chacun. Un double correspond à un seul couple, une paire de valeurs différentes à deux :

$$P(\text{un double donné}) = \frac{1}{36} \qquad P(\text{une paire donnée de valeurs différentes}) = \frac{2}{36}.$$

Vérification : $6 \times \frac{1}{36} + 15 \times \frac{2}{36} = \frac{36}{36} = 1$.

Ce que donnerait Laplace sur les 21 *paires.* On attribuerait $1/21$ à chacune, et la probabilité d'obtenir un double vaudrait $6/21 \approx 0{,}286$. La vraie valeur est $6/36 = 1/6 \approx 0{,}167$: l'erreur dépasse 70 %.

Ce que cela dit. Les 21 résultats existent, mais ils n'ont pas le même poids ; seuls les 36 couples l'ont. C'est le critère du chapitre 1 : on applique Laplace dans l'univers dont les issues sont équiprobables.

■

La leçon du chapitre 1, confirmée par le calcul

C'est bien le choix de l'univers qui décide. Prendre 36 couples équiprobables permet d'appliquer Laplace ; prendre 21 paires ne le permet pas.
Le dénombrement est donc au service de la modélisation, jamais l'inverse.

La somme des probabilités

Compter les cas favorables

La somme de deux dés

Sur les 36 couples, comptons ceux qui donnent une somme de 7 :
$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$ — soit 6 cas.

$$P(\text{somme} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$$

Et pourquoi 7 est la meilleure mise

$$P(2) = \frac{1}{36} \quad P(7) = \frac{6}{36} \quad P(12) = \frac{1}{36}$$

La somme 7 est six fois plus probable que la somme 12. Un joueur qui l'ignore perd régulièrement — et c'est sur cette asymétrie que reposent la plupart des jeux de casino.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Quatre points

1. Le dénombrement sert à alimenter la règle de Laplace : il **fournit les deux nombres** du rapport.
2. **Principe multiplicatif** : k étapes offrant $n_1, \dots, n_k$ possibilités donnent $n_1 \times \cdots \times n_k$ résultats.
3. « Et » multiplie, « ou » additionne.
4. Tirage **avec remise et avec ordre** — une *liste* : n^k résultats.

La suite

Le cas n^k suppose que l'on peut reprendre plusieurs fois le même objet. Ce n'est pas toujours vrai : un même concurrent ne peut occuper deux places du podium.
Le chapitre 3 traite le tirage **sans remise** : arrangements et permutations.